Ud0. Introducción a HTML

1. Definición

El termino HTML viene de las siglas en inglés de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de Hipertexto). Es el primer lenguaje de marcas funcional con el que se empezaron a crear las páginas web y que sigue aún en activo. Se basó en un principio en un subconjunto limitado de la definición original de los lenguajes de marcas SGML (Standard Generalized Markup Language) que surgió como el estándar ISO 8879 en 1986

Decimos que HTML es un lenguaje de marcas porque se compone de etiquetas o marcas. Cada etiqueta expresa qué tipo de contenido se debe mostrar en el documento y la función que realiza ese elemento en la página, por ejemplo, si es un encabezamiento, un elemento de lista, una imagen, un script, o incluso un archivo de audio o de video en las versiones más modernas de HTML, etc.

2. Estructura básica de un documento HTML

Todos los documentos HTML se crean a base de etiquetas las cuales tienen una sintaxis concreta que describimos a continuación.

1. Toda etiqueta debe abrirse y cerrarse con los símbolos **<**, **>** y **/** (menor, mayor y barra), por ejemplo texto a mostrar como norma general (hay ciertas excepciones).

2. El tipo de contenido que va dentro la etiqueta se indica con el nombre de la etiqueta que es lo que ponemos entre los símbolos **<** y **>**, por ejemplo, para indicar que el texto que vamos a mostrar es un párrafo usaríamos el nombre de etiqueta **p:**

   ** ** texto del párrafo** **

3. Para ciertos tipos de etiquetas especiales como la etiqueta **meta** no hace falta abrir y cerrar como en el caso anterior, directamente se establecería todo el contenido entre los símbolos **<** y **>**, por ejemplo:

   <meta ……. **>**

Estructura básica de un documento HTML

Un documento HTML se compone de 3 secciones principales que van a aparecer en todo documento HTML. En la siguiente figura se muestra la estructura básica:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang='es'>

<head>
  <meta charset='UTF-8'>
  <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'>
  <title>Título de la página</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

Las 3 secciones principales se describen a continuación:

Doctype

La declaración **doctype** define el tipo de documento. Su sintaxis depende de la versión de HTML que estemos usando. Actualmente se define simplemente como **!DOCTYPE html**

Es importante incluirlo al inicio de cualquier página HTML para asegurar que los navegadores saben la versión del HTML que estamos usando. Esta declaración es obligatoria para identificar el tipo de lenguaje de marcas que vamos a usar en el

documento, se usa también para documentos XML o cualquier otro tipo de lenguaje de etiquetas.

A continuación de ¡DOCTYPE se debe iniciar el documento html con la etiqueta **<html>** y el lenguaje usado como se ve en la figura y cerrar el documento igualmente para indicar el final del documento html con **<html/>**

Head

La sección head contiene meta información del documento HTML. Podemos incluir en este bloque diversos asuntos de interés, como el conjunto de caracteres utilizado, enlace a las hojas de estilo en el lenguaje CSS, el título de la página, sus keywords (palabras clave para SEO), scripts, etc.

Body

El cuerpo del documento se expresa dentro del la etiqueta <**body>**. Es donde se sitúa todo el contenido que los navegadores mostrarán al visualizarse la página web. En el cuerpo encontraremos como textos, imágenes y enlaces, entre otras cosas. Se cierra igualmente con **</body>**.

3. Elementos esenciales en HTML

Ahora, dentro del cuerpo podemos encontrar una rica cantidad de etiquetas que usaremos dependiendo de la función que hace el contenido dentro del documento.

Títulos y encabezados (h1-h6)

Las etiquetas ***h1* a *h6*** se utilizan para definir los encabezados o titulares. El de mayor importancia es ***h1*** (debería haber un solo encabezamiento principal) y el menos importante es el ***h6***.

Párrafos y saltos de línea

Muy importantes son los elementos ***p***, que define un párrafo en la página y la etiqueta ***br*** que se utiliza para insertar un salto de línea.

```
<p>
  Esto es un párrafo.
</p>
```

Aquí es importante mencionar que en el código HTML no importan los saltos de línea. Dicho de otro modo, al navegador le importa que existan saltos de línea en el código, simplemente los ignorará. Si queremos que haya una separación entre líneas tenemos que introducir una etiqueta ***br***, o bien encerrar los elementos dentro de una etiqueta de bloque como ***div***.

También es interesante saber que no todas las etiquetas requieren su correspondiente cierre y ***br*** es un ejemplo de esa excepción.

Listas ordenadas y no ordenadas

En HTML podemos generar listas. Existen dos tipos:

- Las listas ordenadas ***(ol)***
- Las listas no ordenadas ***(ul)***

En las listas tenemos el primer ejemplo de etiqueta que tiene que trabajar en coordinación con otras etiquetas. Así, para iniciar la lista usamos ***ol*** o ***ul*** y para los ítem tenemos que usar etiquetas ***li***.

```
<ul>
  <li>Manzana</li>
  <li>Plátano</li>
  <li>Uva</li>
  <li>Mango</li>
  <li>Fresa</li>
</ul>
```

Creando hipervínculos en HTML

En el lenguaje HTML y el desarrollo web en general, uno de los elementos más representativos son los hipervínculos, que nos permiten navegar desde una página a otra.

Enlaces a páginas internas y externas

Para los hipervínculos, también llamados simplemente enlaces, se utiliza la etiqueta ***a***. Aquí estamos ante la primera etiqueta que requiere atributos para funcionar. El atributo es como una persinalización del funcionamiento de una etiqueta. En el caso de los enlaces el atributo href nos permite indicar la URL a la que va dirigido el enlace.

```
<a href='URL'>texto del enlace</a>
```

Las URL pueden ser internas (dentro de la misma página) o externas (a páginas distintas).

Un ejemplo de enlace con la ruta externa sería el siguiente:

```
<a href='https://www.google.com'>Ir a Google</a>
```

Ahora, si los enlaces son a otras partes del mismo documento, necesitamos dos etiquetas, primero las anclas y luego los enlaces.

Anclas para navegación dentro de una página

Las anclas también se consiguen con la etiqueta ***a***, solo que usamos el atributo name para indicar el nombre del ancla.

Podemos entenderlas como puntos de referencia dentro de una página para navegar a través de enlaces. Los enlaces a las anclas tienen que colocarse con href usando una almohadilla y el nombre del ancla al que nos queremos dirigir.

```
<a href='#nombre-del-ancla'>Ir a un ancla</a>
```

Incorporando contenido multimedia

Ahora vamos a ver algunas etiquetas que nos permiten colocar elementos más allá del simple texto o enlaces.

Etiqueta img para imágenes

Para insertar imágenes se utiliza la etiqueta ***img***. Esta etiqueta también requiere de atributos, al menos src para indicar la ruta del archivo de la imagen. Adicionalmente es recomendable usar el atributo alt para indicar la descripción de la imagen, para fines de accesibilidad y posicionamiento en buscadores.

```
<img src='ruta-de-la-imagen.jpg' alt='Descripción de la imagen'>
```

Uso de elementos multimedia: audio y video

Desde la versión 5 de HTML (HTML5) podemos usar las etiquetas

Aquí tenemos un ejemplo, aunque es importante que te documentes un poco más si quieres usarlas porque son etiquetas con bastantes posibilidades.

```
<audio controls>
    <source src='ruta-del-archivo-de-audio.mp3' type='audio/mpeg'>
    Tu navegador no soporta el elemento de audio.
</audio>
```